

Ushtrime ND11g

2.9.2 Të llogaritet ndryshimi i entropisë së zgjerimit izotermik të një gazi ideal nga vëllimi V_1 deri në vëllimin V_2 ?
Zgjidhja:

Të dhënat:

$$n = 1 \text{ mol}$$

$$V_1 = 5 \text{ l}$$

$$V_2 = 9 \text{ l}$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = ?$$

$$dQ = du + p dv$$

$$du = 0$$

$$dQ = p dv$$

$$dS = \frac{dQ}{T} = \frac{p \cdot dv}{T}$$

$$pV = nRT / \cdot v$$

$$p = \frac{nRT}{V}$$

$$dS = \frac{nRT}{V} \frac{dv}{V}$$

$$dS = nR \frac{dv}{V} / \int$$

$$\int_{S_1}^{S_2} dS = nR \int_{V_1}^{V_2} \frac{dv}{V}$$

$$S|_{S_1}^{S_2} = nR (\ln V|_{V_1}^{V_2})$$

$$S_2 - S_1 = nR (\ln V_2 - \ln V_1)$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = nR \ln \frac{V_2}{V_1} = 4,88 \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad \underline{\underline{\text{D.sh.}}}$$

2.9.3 Një trup me masë $m = 10 \text{ kg}$ nxehet nga temperatura $t_1 = 0^\circ \text{C}$ deri në temperaturën $t_2 = 100^\circ \text{C}$. Sa është ndryshimi i entropisë së tij, në qoftë se termokapaciteti specifik i tij është konstant $c = 670 \text{ J/(kg K)}$?
Zgjidhja:

Të dhënat:

$$m = 10 \text{ kg}$$

$$t_1 = 0^\circ \text{C} \rightarrow T_1 = 273,15 \text{ K}$$

$$t_2 = 100^\circ \text{C} \rightarrow T_2 = 373,15 \text{ K}$$

$$c = 670 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$$

$$S_2 - S_1 = ?$$

$$dQ = mc dT$$

$$dS = \frac{dQ}{T} = mc \frac{dT}{T}$$

$$\int_{S_1}^{S_2} dS = \int_{T_1}^{T_2} mc \frac{dT}{T}$$

$$S|_{S_1}^{S_2} = mc (\ln T|_{T_1}^{T_2})$$

$$S_2 - S_1 = mc \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$S_2 - S_1 = 2091,07 \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad \underline{\underline{\text{D.sh.}}}$$